பகுப்பாய்வின்படி, $y = f(x)$ என்ற வகையிடத்தக்க வளைவரையின் குழிவுத் தன்மை கீழ்க்காணும் முடிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

தேற்றம் 7.11 (குழிவுத் தன்மை சோதனை)

(i) திறந்த இடைவெளி I -ல் $f''(x) > 0$ எனில், I -ல் $f(x)$ மேல்நோக்கி குழிவு ஆகும்.

(ii) திறந்த இடைவெளி I -ல் $f''(x) < 0$ எனில், I -ல் $f(x)$ கீழ்நோக்கி குழிவு ஆகும்.

குறிப்புரை

(1) $[a,b]$-ல் மேல்நோக்கி குவிவு வளைவரையின் எந்த ஒரு இடஞ்சார்ந்த பெருமமும் மீப்பெரு பெருமம் ஆகும்.

(2) $[a,b]$-ல் கீழ்நோக்கி குவிவு வளைவரையின் எந்த ஒரு இடஞ்சார்ந்த சிறுமமும் மீச்சிறு சிறுமம் ஆகும்.

(3) எந்த ஒரு வளைவரைக்கும் ஒரே ஒரு மீப்பெரு பெருமம் (மற்றும் ஒரே ஒரு மீச்சிறு சிறுமம்) மட்டுமே உண்டு. ஆனால் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இடஞ்சார்ந்த பெருமம் அல்லது இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் இருக்கலாம்.

வளைவு மாற்றப்புள்ளி

வரையறை 7.9

ஒரு சார்பின் வளைவரையானது எப்புள்ளிகளில் **"மேல்நோக்கி குழிவில் இருந்து கீழ்நோக்கி குழிவாகவோ"** அல்லது **"கீழ்நோக்கி குழிவில் இருந்து மேல்நோக்கி குழிவாகவோ"** மாறுகிறதோ அப்புள்ளிகளை $f(x)$ -ன் **வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள்** என அழைக்கிறோம்.

தேற்றம் 7.12 (வளைவு மாற்றப்புள்ளி சோதனை)

(i) $f''(c)$ காணத்தக்கது மற்றும் $f''(c)$-ன் குறி ஆனது $x = c$ -ஐ கடக்கும்போது மாறுகிறது, எனில் $(c, f(c))$ ஆனது f -ன் வளைவு மாற்றப் புள்ளி ஆகும்.

(ii) வளைவு மாற்றப்புள்ளி c-யில் $f''(c)$ காணத்தக்கது எனில், $f''(c) = 0$ ஆகும்.

குறிப்புரை

$y = f(x)$ என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகளை காண்பதற்கு $f''(x)$ ஆனது எப்புள்ளிகளில் அதன் குறியை மாற்றுகிறது என்பதை அறிவது அவசியமானதாகும். 'வழவழப்பான' வளைவரைகளில் (கூர்முனைகள் அற்ற) கீழ்க்காணும் ஏதேனும் ஒன்று நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது :

(i) $f''(x) = 0$ அல்லது

(ii) $f''(x)$ அப்புள்ளியில் காணத்தக்கது அல்ல.

குறிப்புரை

(1) $f''(c)$ காணத்தக்கதாக இல்லாத நிலையிலும், $(c, f(c))$ வளைவு மாற்றப் புள்ளியாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. உதாரணமாக, $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ எனும் வளைவரையில் $c = 0$.

(2) $f''(c) = 0$ எனும் நிலையில் $(c, f(c))$ ஒரு வளைவு மாற்றப் புள்ளியாக இல்லாமலும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. உதாரணமாக, $f(x) = x^4$ எனும் வளைவரையில் $c = 0$.

(3) ஒரு வளைவு மாற்றப் புள்ளி தேக்க நிலைப் புள்ளியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உதாரணமாக $f(x) = \sin x$ எனில், $f'(x) = \cos x$ மற்றும் $f''(x) = -\sin x$ மேலும் இதிலிருந்து $(\pi, 0)$ ஆனது ஒரு வளைவு மாற்றப் புள்ளி. ஆனால் அது $f(x)$ -ன் தேக்க நிலைப்புள்ளி அல்ல.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 42 16-12-2022 17:12:42